

単チャネル Cross-Relation 法に基づく時間周波数領域ブラインド残響除去*

©吉野夏樹, 矢田部浩平 (農工大)

1 はじめに

近年, さまざまなブラインド残響除去手法が進展している. それらの多くは複数マイクロホン構成を必要とし, さらに人間の音声の非定常性といった, 音源に対する統計的の仮定に依存することが多い. その結果, 楽器音などの非音声信号へ汎化させることは困難であった. これに対し本研究では, 単チャネル設定下における, 複数観測間の関係を利用したブラインド残響除去手法を提案する. 本アプローチでは, 単チャネル観測信号から切り出された複数の異なる音源信号の断片に対して, 単一の共通するインパルス応答が畳み込まれるという双対なシナリオを仮定する. この定式化を時間周波数領域で実装することにより, 長大残響に伴う空間計算量問題を効果的に解決する.

2 時間領域での Cross-Relation 法

一般に, SIMO (Single-Input Multiple-Output) システムにおけるブラインドチャネル同定手法として Cross-Relation (CR) 法が知られている. 本来の CR 法は, 単一の未知音源 s が異なる室内インパルス応答 (RIR) h_1, h_2 を経て 2 つのマイクで観測される設定に基づき, 畳み込みの可換性から導かれる関係式 $x_1 * h_2 - x_2 * h_1 = 0$ を用いて音源を代数的に消去し, RIR の組を直接同定する.

これに対し本研究では, 単一チャネル設定において音源信号と残響特性の数学的役割を反転させ, CR 法をドライ信号の直接抽出へと応用する. 単一のマイクで異なる区間に録音された 2 つの残響信号 $x_1 \in \mathbb{R}^{n_1}, x_2 \in \mathbb{R}^{n_2}$ は, 共通の RIR $h \in \mathbb{R}^d$ と, 互いに素な 2 つのドライ信号 $s_1 \in \mathbb{R}^{l_1}, s_2 \in \mathbb{R}^{l_2}$ の線形畳み込みとして次式でモデル化される:

$$x^i = s^i * h \text{ for } i = 1, 2 \quad (1)$$

再び畳み込みの可換性を利用して未知の RIR h を消去 ($x_1 * s_2 = s_1 * h * s_2 = x_2 * s_1$) すると, 以下の単チャネル CR 式が成立する:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{n_2-d+1}(x_2) & -\mathbf{M}_{n_1-d+1}(x_1) \end{bmatrix}}_{=: \mathcal{M}_d^{\text{time}}(x_1, x_2)} \underbrace{\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix}}_{=: s} = 0. \quad (2)$$

ここで $\mathbf{M}_p(a) \in \mathbb{R}^{(p+q-1) \times p}$ は, 長さ p のベクトルに対するベクトル $a \in \mathbb{R}^q$ の畳み込み行列である.

s_1, s_2 が互いに素であるとき, d 次シルベスター行列 $\mathcal{M}_d^{\text{time}}(x_1, x_2)$ の零空間 (右特異ベクトル) を求めることで, スケール不定性を除いてドライ信号を一意に復元可能である.

空間計算量の問題 しかし, 時間領域でのブラインド残響除去には空間計算量の問題が存在する. シルベスター行列 $\mathcal{M}^{\text{time}}$ のサイズは $(n_1 + n_2 - d) \times (l_1 + l_2)$ となり, 長大残響環境では RIR の長さ d に伴い行列が巨大化する. 例えば, ドライ信号と RIR の長さが共に 1 秒でサンプリング周波数が 20 kHz の場合, 行列の要素数は約 $40,000 \times 40,000$ に達し, 倍精度浮動小数点数で 12 GB 以上のメモリを占有するため, 一般的な計算環境での実行は極めて困難となる.

3 提案法: サブバンド Cross-Relation 法

3.1 時間周波数領域での定式化

上述の空間計算量問題を解決するため, 提案法では時間周波数領域におけるサブバンド畳み込みモデルに基づく定式化を採用する. すなわち, 観測信号の短時間フーリエ変換のうち, f 番目の周波数ビンを取り出した $\tilde{x}_1^f \in \mathbb{C}^{n_1}, \tilde{x}_2^f \in \mathbb{C}^{n_2}$ を以下でモデル化する [1]:

$$\tilde{x}_1^f \approx \tilde{s}_1^f * \tilde{h}^f, \quad \tilde{x}_2^f \approx \tilde{s}_2^f * \tilde{h}^f. \quad (3)$$

ここで, $\tilde{h}^f \in \mathbb{C}^d$ は時間フレーム方向に作用するサブバンドインパルス応答, $\tilde{s}_1^f \in \mathbb{C}^{n_1-d+1}, \tilde{s}_2^f \in \mathbb{C}^{n_2-d+1}$ はドライ音のサブバンドベクトルを表す. 各周波数ビンごとと独立に $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2$ を推定し, それぞれ逆短時間フーリエ変換によって時間領域へと書き戻すことで, 目的信号を復元する. 以降, 周波数を示す添字 f の表記を省略する.

第 2 節の時間領域のものと同様の方法により, 以下の方程式を得る:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{l_2}(\tilde{x}_2) & -\mathbf{M}_{l_1}(\tilde{x}_1) \end{bmatrix}}_{=: \mathcal{M}_d} \underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{s}_1 \\ \tilde{s}_2 \end{bmatrix}}_{=: \tilde{s}} \approx 0. \quad (4)$$

ここで $\mathcal{M}$ は観測信号から構成される複素シルベスター行列であり, $\tilde{s}$ は復元したいドライ信号の組である.

実際には, スペクトルのもれの影響により式 (4) は厳密な解を持たないため, 最小特異値に対応する右

*本研究は, 科学技術振興機構 (JST) 創発的研究支援事業 (JPMJFR****) の支援を受けて実施されたものである.

Algorithm 1 Proposed Method

Require: Subband observed signals $\tilde{\mathbf{x}}_1 \in \mathbb{C}^{n_1}$, $\tilde{\mathbf{x}}_2 \in \mathbb{C}^{n_2}$ at a certain frequency bin, prescribed RIR length d

- 1: $\mathbf{S} \leftarrow \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{n_1-d+1}(\tilde{\mathbf{x}}_2) & -\mathbf{M}_{n_2-d+1}(\tilde{\mathbf{x}}_1) \end{bmatrix}$
- 2: $[\mathbf{U}, \mathbf{\Sigma}, \mathbf{V}] \leftarrow \text{svd}(\mathbf{S}, \text{"econ"})$
- 3: $\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{V}(:, \text{end})$
- 4: $\mathbf{v} \leftarrow \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \sqrt{\|\tilde{\mathbf{x}}_1\|_2^2 + \|\tilde{\mathbf{x}}_2\|_2^2} \cdot \mathbf{v} \quad \triangleright \text{Scale recovery}$
- 5: $\hat{\mathbf{s}}_1 \leftarrow \mathbf{v}(1:n_1-d+1)$, $\hat{\mathbf{s}}_2 \leftarrow \mathbf{v}(n_1-d+2:\text{end})$
- 6: **return** $\hat{\mathbf{s}}_1, \hat{\mathbf{s}}_2$

特異ベクトルにより $\mathcal{M}_d$ の零空間の基底ベクトルを代替する。 $\mathcal{M}_d$ の SVD を $\mathcal{M}_d = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$ としたとき、最小特異値に対応する右特異ベクトル $\mathbf{v}_{\min}$ ($\mathbf{V}$ の最終列ベクトル) を $\hat{\mathbf{s}}$ に対する推定解 $\hat{\mathbf{s}}$ として採用する。各周波数ビンに対する提案法の具体的な手続きを Algorithm 1 に示す。

4 数値シミュレーション

提案法の有効性を検証するため、楽器音のブラインド残響除去実験を行った。クリーン信号には MIDI 音源から生成した 10 種類の異なる楽器音ペアを使用し、各信号に対して BUT Reverb Database の実測の RIR4 種類 ($\text{RT}_{60} \approx 0.3, 1.0, 1.9, 2.3\text{s}$) を畳み込んだ後、SNR が 20 dB となるように加法的白色ガウス雑音を重畳して観測信号を生成した。サンプリング周波数は 11kHz である。短時間フーリエ変換のパラメータは、窓長を 512 サンプル、シフト長を 128 サンプルとした。

比較手法として、Lifting 法 [2]、および残響除去手法の代表例として WPE (Weighted Prediction Error) 法 [3] の 2 手法を対象とした。復元性能の評価指標には、SDR (Signal-to-Distortion Ratio) の改善量である ΔSDR [dB] を用いた。

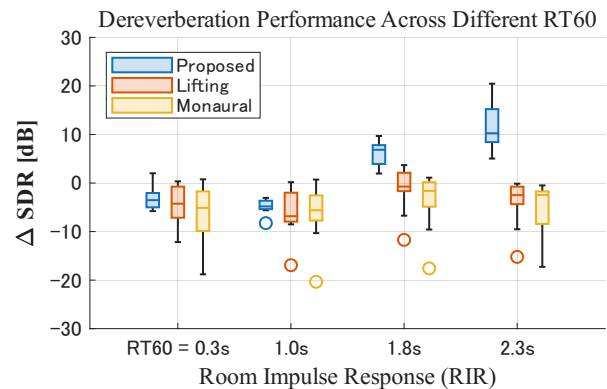
4.1 実験結果と考察

図 1 に残響時間ごとの各手法における ΔSDR の箱ひげ図を示す。比較的短い残響環境 ($\text{RT}_{60} = 0.3\text{s}$, 1.0s) においては、各手法間で復元性能に大きな有意差は見られなかったが、長大残響環境 ($\text{RT}_{60} = 1.9\text{s}$, 2.3s) へと移行するにつれ、従来法である Lifting 法および WPE 法は残響成分を十分に抑制できず、 ΔSDR が著しく低下、あるいは過剰抑制による音質劣化が生じる傾向を示した。これに対し、提案法 (Proposed) は長大残響下においても安定して高い ΔSDR 改善量を維持しており、従来のサブバンド処理や線形予測アプローチを超える堅牢な残響除去性能を達成した。

また、Table 1 に 1 ペアあたりの平均実行時間を示

Table 1 Average execution time per set [sec] across different reverberation time (sec).

	0.3 s	1.0 s	1.9 s	2.3 s
WPE	0.46	0.93	4.29	5.12
Lifting	54.10	193.77	492.38	625.02
Proposed	7.46	7.75	9.34	10.06



す。WPE はすべての設定において計算時間が最短であった。Lifting 法は、残響時間、つまり推定すべきフィルタ長の増大に伴って計算コストが爆発的に増加しており、特に $\text{RT}_{60} = 2.3\text{s}$ において 10 分を超える膨大な計算時間を要した。一方、提案法は単純な代数解法であるため、残響時間が 0.3s から 2.3s へと激化した場合でも、実行時間は約 7s から 10s の範囲に留まり、ほぼ一定の計算コストを維持した。

5 結論

単チャネル設定におけるブラインド残響除去のための新しい手法を提案した。時間周波数領域でのサブバンド畳み込みモデルに基づく定式化により、長大残響環境下での空間計算量問題を解決した。

参考文献

- [1] X. Li, S. Gannot, L. Girin and R. Horaud, "Multi-channel Identification and Nonnegative Equalization for Dereverberation and Noise Reduction Based on Convolutional Transfer Function," in IEEE/ACM TASLP, **26**(10), pp.1755-1768, Oct. 2018
- [2] F. Yohena and K. Yatabe, "Single-channel blind dereverberation based on sparse matrix recovery with reweighting and accelerated alternating direction method of multipliers," Acoust. Sci. & Tech., **46**(5), pp.544-552, Sep. 2025.
- [3] R. Ikeshita, N. Kamo, and T. Nakatani, "Blind signal dereverberation based on mixture of weighted prediction error models," IEEE Signal Process. Lett., **28**, pp. 399-403, 2021.